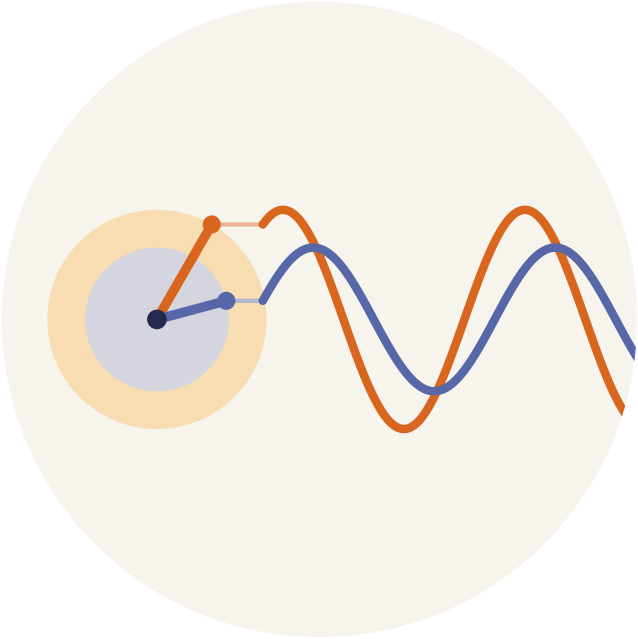
Цепи переменного тока

Решение задач



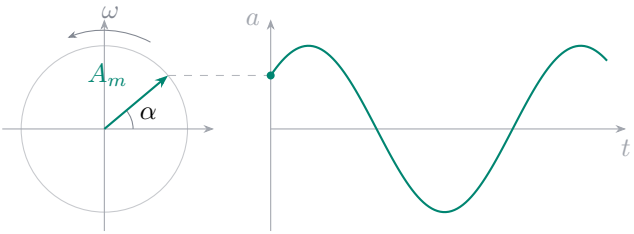
Метод

Теория — в конспекте «Электромагнитные колебания». Здесь **метод комплексных сопротивлений**: он сводит цепь переменного тока к цепи постоянного — тот же закон Ома, те же правила соединений, только числа комплексные.

Синусоида — вращающийся вектор

Вектор длины A_m вращается против часовой стрелки с угловой скоростью ω; при $t = 0$ он повёрнут на угол α. Его высота меняется как

$$a = A_m \sin(\omega t + \alpha).$$



Все токи и напряжения цепи меняются с одной частотой: их векторы вращаются вместе, и углы между ними не меняются. Значит, достаточно нарисовать их один раз, при $t = 0$. А вектор на плоскости — это комплексное число:

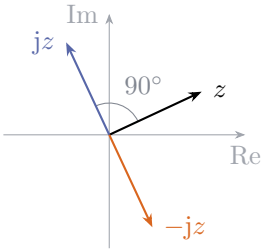
$$\underline{A} = A\, e^{\mathrm{j}\alpha}, \qquad A = \frac{A_m}{\sqrt{2}}.$$

Длину берём равной **действующему значению**: его показывают приборы и его дают в условиях. Амплитуда в $\sqrt{2}$ раз больше.

Что нужно о комплексных числах

j — мнимая единица, $\mathrm{j}^2 = -1$ (буква i занята током). Число $z = a + \mathrm{j}b$ — вектор с координатами (a, b):

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \operatorname{tg} \arg z = \frac{b}{a}.$$



При умножении модули перемножаются, аргументы складываются. Поэтому **умножить на** j — **повернуть на** 90° против часовой стрелки, на −j — по часовой.

Делить удобно через сопряжённое: $\dfrac{1}{a + \mathrm{j}b} = \dfrac{a - \mathrm{j}b}{a^2 + b^2}$.

Сопротивления элементов

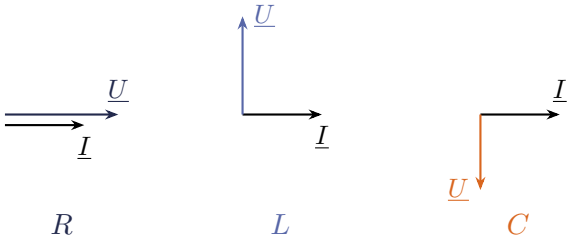
Закон Ома — для комплексных тока и напряжения:

$$\underline{U} = \underline{Z}\,\underline{I},$$

$$\underline{Z}_R = R, \qquad \underline{Z}_L = \mathrm{j}\omega L, \qquad \underline{Z}_C = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C} = -\frac{\mathrm{j}}{\omega C}.$$

Откуда jω: на катушке $u = L\,i'$, а производная синусоиды — та же синусоида, умноженная на ω и сдвинутая на четверть периода вперёд, то есть умноженная на jω. На конденсаторе $i = C\,u'$, поэтому $\underline{I} = \mathrm{j}\omega C\,\underline{U}$.

Множитель j поворачивает вектор. На резисторе напряжение и ток **в фазе**, на катушке напряжение **опережает** ток на 90°, на конденсаторе **отстаёт** на 90°:

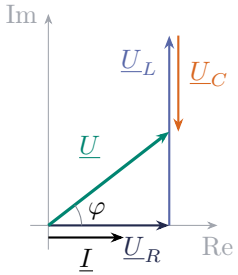


Соединения

Как у резисторов: последовательно — сумма, параллельно — сумма обратных величин.

$$\underline{Z} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \ldots,$$
$$\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \ldots$$

При последовательном соединении ток общий, а напряжения складываются — **как векторы, а не как числа**. Вот цепочка $\underline{U}_R + \underline{U}_L + \underline{U}_C = \underline{U}$ из задачи 3:



Действующее напряжение на цепи — длина суммы, по Пифагору:

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}.$$

При параллельном соединении общее напряжение, и так же складываются токи.

Как прочитать ответ

- Модуль — действующее значение; амплитуда в $\sqrt{2}$ раз больше.
- $\varphi = \arg \underline{Z}$ — на сколько напряжение опережает ток: $\operatorname{tg} \varphi = \operatorname{Im} \underline{Z} / \operatorname{Re} \underline{Z}$. При $\varphi > 0$ опережает напряжение, при $\varphi < 0$ — ток. В ответе — словами: что опережает и на сколько.

- Нулевую фазу даём общей величине: току при последовательном соединении, напряжению при параллельном.
- Уравнение: число $A\,e^{\mathrm{j}\alpha}$ даёт $a = \sqrt{2}\,A\sin(\omega t + \alpha)$. В скобках ω, а не ν; фаза в радианах.

Мощность

Средняя мощность выделяется только на резисторах: катушка и конденсатор за период отдают источнику столько же, сколько взяли.

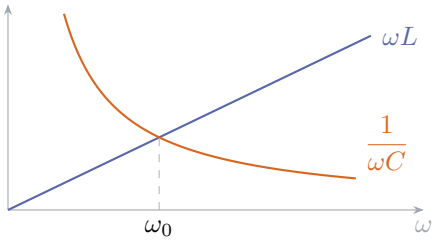
$$P = I_R^2 R = \frac{U_R^2}{R} = UI\cos\varphi.$$

Не UI и не $I^2 Z$.

Резонанс

Сопротивление катушки ωL растёт с частотой, конденсатора $1/(\omega C)$ падает. Они равны при

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}},$$



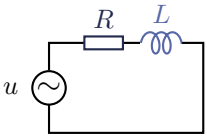
и там мнимая часть $\underline{Z}$ обращается в нуль: цепь не сдвигает фазу.

- **Последовательно:** $\underline{Z} = R + \mathrm{j}\left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right) = R$ — сопротивление наименьшее, ток наибольший.
- **Параллельно:** токи катушки и конденсатора равны и противоположны, гасят друг друга. Общий ток наименьший, равен I_R.

Задачи

1. Резистор сопротивлением 2 кОм и катушка индуктивностью 3,18 Гн соединены последовательно. Что покажут вольтметры на резисторе и на катушке, если общее напряжение на участке 200 В, а частота 100 Гц? Какая мощность выделяется в цепи? Запишите уравнения напряжения для каждого элемента.

Ответ: $U_R = U_L \approx 141$ В, $P \approx 10$ Вт,
$u_R = 200 \sin 200\pi t$ В, $u_L = 200 \sin\left(200\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ В



Сопротивление цепи — **сумма комплексных сопротивлений**, $\omega = 2\pi\nu = 200\pi$ рад/с:

$$\underline{Z} = R + \mathrm{j}\omega L \approx 2000 + 2000\mathrm{j}\ \text{Ом} \approx 2830\, e^{\mathrm{j}\pi/4}\ \text{Ом}.$$

Ток общий — **его фаза нулевая**:

$$\underline{I} = \frac{U}{Z} = \frac{200}{2830}\ \text{А} \approx 0{,}0707\ \text{А},$$

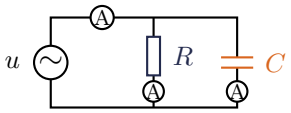
$$\underline{U}_R = \underline{I}R \approx 141\ \text{В}, \qquad \underline{U}_L = \mathrm{j}\omega L\,\underline{I} \approx 141\mathrm{j}\ \text{В} = 141\, e^{\mathrm{j}\pi/2}\ \text{В},$$

$$P = I^2 R \approx 0{,}0707^2 \cdot 2000\ \text{Вт} \approx 10\ \text{Вт}.$$

Уравнения — **амплитуда $\sqrt{2}$ модуля, фаза — аргумент**: $141\sqrt{2} \approx 200$.

2. Конденсатор и резистор сопротивлением 100 Ом соединены параллельно. Амперметр, включённый последовательно с резистором, показывает 2 А, с конденсатором — 1,5 А. Что покажет амперметр, измеряющий общий ток? Найдите ёмкость конденсатора, если частота 50 Гц. Какая мощность выделяется в цепи? Запишите уравнения напряжения и силы тока на участке.

Ответ: $I = 2{,}5$ А, $C \approx 24$ мкФ, $P = 400$ Вт, $u = 283 \sin 100\pi t$ В, $i = 3{,}54 \sin(100\pi t + 0{,}64)$ А



Напряжение общее — **его фаза нулевая**: $U = I_R R = 200$ В. Ток резистора с ним в фазе, ток конденсатора опережает на 90°; **токи складываются как комплексные числа**:

$$\underline{I} = \underline{I}_R + \underline{I}_C = 2 + 1{,}5\mathrm{j}\ \text{А}, \qquad I = \sqrt{2^2 + 1{,}5^2}\ \text{А} = 2{,}5\ \text{А},$$

$$\arg \underline{I} = \operatorname{arctg} \frac{1{,}5}{2} \approx 0{,}64\ \text{рад} \approx 37°,$$

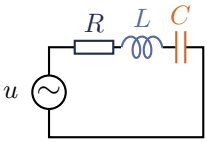
$$\frac{1}{\omega C} = \frac{U}{I_C} = \frac{200}{1{,}5}\ \text{Ом} \approx 133\ \text{Ом}, \qquad C \approx \frac{1}{100\pi \cdot 133}\ \Phi \approx 24\ \text{мкФ},$$

$$P = U I_R = 200 \cdot 2\ \text{Вт} = 400\ \text{Вт}.$$

Ток опережает напряжение на 0,64 рад; амплитуды $200\sqrt{2} \approx 283$ В и $2{,}5\sqrt{2} \approx 3{,}54$ А.

3. Конденсатор ёмкостью 10 мкФ, резистор 400 Ом и катушка индуктивностью 2 Гн соединены последовательно. Найдите напряжение на каждом элементе и разность фаз между напряжением и током, если амперметр в цепи показывает 1 А. Какой должна быть частота, чтобы в цепи был резонанс? Во сколько раз изменится ток на резонансной частоте, если амплитуда напряжения не изменится?

Ответ: $U_R = 400\,\text{В}$, $U_L \approx 628\,\text{В}$, $U_C \approx 318\,\text{В}$, напряжение опережает ток на 38°, $\nu_0 \approx 36\,\text{Гц}$, ток вырастет в 1,27 раза



Частота в условии не дана — берём сетевую, 50 Гц: $\omega = 100\pi$ рад/с.

$$\underline{Z} = R + \mathrm{j}\omega L - \frac{\mathrm{j}}{\omega C} \approx 400 + 628\mathrm{j} - 318\mathrm{j} = 400 + 310\mathrm{j}\ \text{Ом},$$

$$Z = \sqrt{400^2 + 310^2}\ \text{Ом} \approx 506\ \text{Ом}, \qquad \operatorname{tg}\varphi = \frac{310}{400}, \quad \varphi \approx 38°.$$

Ток общий — **его фаза нулевая**, $I = 1\,\text{А}$:

$$U_R = IR = 400\,\text{В}, \quad U_L = I\omega L \approx 628\,\text{В}, \quad U_C = \frac{I}{\omega C} \approx 318\,\text{В}.$$

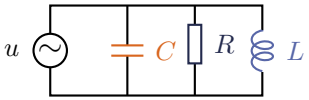
Резонанс — мнимая часть $\underline{Z}$ равна нулю:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 10^{-5}}}\,\text{рад/с} \approx 224\,\text{рад/с},$$

$$\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 36\,\text{Гц}, \qquad \frac{I_0}{I} = \frac{Z}{R} = \frac{506}{400} \approx 1{,}27.$$

4. В цепь переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц параллельно включены конденсатор ёмкостью 35,4 мкФ, резистор 100 Ом и катушка индуктивностью 0,7 Гн. Найдите силу тока через конденсатор, катушку и резистор. Чему равна средняя мощность в цепи? При какой частоте наступит резонанс токов? Как и во сколько раз изменится ток через каждый элемент при резонансе, если напряжение то же?

Ответ: $I_C \approx 2{,}45$ А, $I_L \approx 1{,}0$ А, $I_R = 2{,}2$ А, $P = 484$ Вт, $\nu_0 \approx 32$ Гц; I_C уменьшится, I_L вырастет в 1,56 раза, I_R не изменится



Напряжение общее — **его фаза нулевая**, $\omega = 100\pi$ рад/с:

$$\underline{I}_C = \mathrm{j}\omega C\, U \approx 2{,}45\mathrm{j}\ \text{А}, \qquad \underline{I}_L = \frac{U}{\mathrm{j}\omega L} \approx -1{,}00\mathrm{j}\ \text{А},$$

$$\underline{I}_R = \frac{U}{R} = 2{,}2\ \text{А}, \qquad P = U I_R = 220 \cdot 2{,}2\ \text{Вт} = 484\ \text{Вт}.$$

Резонанс токов — $I_C = I_L$, мнимая часть $1/\underline{Z}$ равна нулю:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0{,}7 \cdot 35{,}4 \cdot 10^{-6}}}\ \text{рад/с} \approx 201\ \text{рад/с},$$

$$\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 32\ \text{Гц}.$$

Частота уменьшилась в $50/32 \approx 1{,}56$ раза. $I_C = U\omega C$ пропорционален частоте, $I_L = U/(\omega L)$ обратно пропорционален, $I_R = U/R$ от неё не зависит:

$$I_C \approx \frac{2{,}45}{1{,}56}\ \text{А} \approx 1{,}56\ \text{А}, \qquad I_L \approx 1{,}00 \cdot 1{,}56\ \text{А} \approx 1{,}56\ \text{А}.$$